

Tarea opcional

Sergio Alejandro Buitrago Melo

Creación del dataframe

Se crea un dataframe de prueba con individuos, y sus

$$\pi_k$$

```
x <- data.frame(  
  x = 1:10,  
  Pi_k = rep(1/10, 10)  
)
```

A cada individuo se le asigna su intervalo

```
x$lim_inf <- c(0, cumsum(x$Pi_k[-nrow(x)]))  
x$lim_sup <- cumsum(x$Pi_k)
```

Y se crea un vector u de numeros aleatorios para comparar con los intervalos creados

```
m <- 5  
u <- runif(m)  
  
intervalo <- findInterval(u, c(0, x$lim_sup), rightmost.closed = TRUE, all.inside  
= TRUE)  
  
seleccion <- x$x[intervalo]
```

Esto nos dá como resultado:

```
muestra <- unique(seleccion)  
muestra
```

```
[1] 8 10 5 9 4
```

```
n <- length(muestra)
```